

第一章 质点运动学

1.1 参考系

1.2 质点的位矢、位移和速度

- 运动函数/运动方程：质点的位置对时间的函数
- 位矢：确定质点位置的矢量
 - 矢量加减：
- 速度：
 - Δt 趋近0时， $|\Delta \mathbf{r}|$ 和 Δs 趋于相同：

1.3 加速度：

- 圆周运动：
 - 质点在任一时刻的位矢（矢径）：
 - 位矢和x轴的夹角：
 - 质点在任一时刻的速度：
 - 速度方向与x轴夹角：
 - 质点在任一时刻的加速度：
 - 加速度的大小：

1.4 匀加速运动

- 匀加速运动速度公式：
 - 推导过程：
- 匀加速运动位矢公式：
 - 推导过程
- 自由落体运动： v 、 y 、 v^2

1.5 抛体运动

- 初速度：
- 空中加速度：
- 任一时刻的速度：
- 任一时刻的位置：

- 飞行的射程X：

1.6 圆周运动 (的微分们)

- 切向加速度 v_t ：线速度（率）对时间的变化率，沿切线方向

1.7 相对运动